

Projeto de Programação em Python

UFCD/Disciplina: 10790 - Projeto de Programação

Professor: Carlos Barata

Aluno: Bruno Henses

Data: 01/08/2025

Introdução e Justificação da Escolha:

A escolha deste projeto, um jogo de "quiz" interativo baseado no formato "Show do Milhão", fundamenta-se na sua capacidade de aliar entretenimento a um desafio de conhecimento. O formato é amplamente reconhecido, o que torna a aplicação intuitiva e cativante para um vasto público. A sua aplicabilidade estende-se para além do mero lazer, podendo ser facilmente adaptado como uma ferramenta de estudo interativa, bastando para isso personalizar o tema das perguntas.

O problema que este projeto visa resolver é a carência de jogos de conhecimento simples, offline e livres de distrações (como anúncios ou a necessidade de registo), que sejam ao mesmo tempo expansíveis pelo próprio utilizador. A nossa aplicação irá colmatar essa lacuna ao oferecer uma experiência de jogo totalmente contida no computador do utilizador, onde a base de dados de perguntas é um ficheiro externo (JSON). Isto permite que qualquer pessoa possa criar os seus próprios pacotes de perguntas para testar conhecimentos sobre temas específicos, seja para estudo académico ou apenas por diversão, conferindo ao software uma elevada flexibilidade.

Âmbito do Projeto:

A seguir, descreve-se o âmbito do projeto, definindo os seus objetivos, funcionalidades e restrições.

Objetivos:

- Desenvolver uma aplicação de jogo para um único jogador, funcional e completa, que simula a experiência do "Show do Milhão".
- Criar uma interface gráfica de utilizador (UI) que seja intuitiva e visualmente agradável, utilizando a biblioteca ttkbootstrap do Python.
- Implementar um mecanismo de cache para melhorar a experiência de jogo, evitando a repetição imediata de perguntas.
- Estruturar o projeto de forma modular para que, no futuro, possa ser expandido com novas funcionalidades, como a integração de fontes de perguntas externas.
- Cumprir todas as fases de elaboração e documentação exigidas, simulando um ciclo de desenvolvimento profissional.

Funcionalidades (Escopo Principal - MVP):

- A aplicação apresentará um ecrã inicial com a opção para iniciar um novo jogo.
- O sistema carregará perguntas de dificuldade progressiva (fácil, média, difícil) a partir do ficheiro de dados.
- Um sistema de cache interno garantirá que as perguntas não se repitam dentro da mesma partida.
- Cada pergunta será exibida com cinco opções de múltipla escolha.
- O utilizador selecionará a resposta através de um clique num botão.
- O sistema fornecerá feedback imediato, indicando se a resposta está correta ou incorreta, e atualizará o patamar de prémios.
- Será implementada, no mínimo, uma ajuda de jogo (ex: "Pular Pergunta").
- O jogo terminará quando o utilizador errar a resposta, mostrando o resultado final.

Funcionalidades (Objetivo Adicional / "Stretch Goal"):

- (Se o tempo permitir) Implementar um modo de jogo alternativo que obtém perguntas de uma API de Inteligência Artificial externa.
- (Se o tempo permitir) O sistema verificará a presença de uma chave de API; caso não seja fornecida, funcionará exclusivamente com o modo de jogo local.

Restrições:

- A aplicação é exclusivamente para um jogador (single-player).
- Trata-se de uma aplicação desktop, exigindo um ambiente Python com as bibliotecas especificadas para a sua execução.
- A versão base do projeto para avaliação funcionará de forma offline, com as perguntas definidas num ficheiro local.
- O projeto será desenvolvido num prazo máximo de 25 horas, focando-se na entrega do escopo principal, desde o planeamento à apresentação final, podendo ser realizadas algumas horas a mais eventualmente quando necessário, fora do ambiente da UFCD.
- A interface, apesar de melhorada pelo ttkbootstrap, manter-se-á focada na funcionalidade para garantir a conclusão dentro do prazo.